

An aerial photograph of a large dam with multiple spillways, with water cascading over them. In the foreground, there is a substation with several tall power line towers and a network of power lines. The text "Plantas y Subestaciones" is overlaid in a large, white, italicized font.

Plantas y Subestaciones

Prof. Enrique García

• • • •

Plantas Y Subestaciones



II.- Ciclo Especializado: Potencia

Octavo Semestre

Según el Plan de Estudios Vigente

Código	Asignatura	Requisito	T	P	L	U
2520	Ejercicio Prof. y Gerencia	130 u.	3	1		4
2315	Máquinas Eléctricas I	2109 2124 2112	4	2	2	6
2346	Sistemas de Potencia II	2345	3	1		4
2349	Plantas y Subestaciones	2345	3	1		4
2351	Sistemas Trans. Y Distribución	2345	3	1		4
Totales						22

Séptimo Semestre

Código	Asignatura	Requisito
2222	Sistemas de Control I	2217 2507
2345	Sistemas de Potencia I	2109

• • • •



Plantas Y Subestaciones



PROPÓSITO

- El propósito de esta asignatura es proporcionar un conocimiento general de los diferentes equipos y sistemas que conforman las subestaciones eléctricas y las plantas de generación en un sistema eléctrico de potencia.

OBJETIVO GENERAL

- Conocer los diferentes tipos de subestaciones eléctricas de alta tensión y su implantación electromecánica
- Calcular las distancia mínimas en el aire de las partes energizadas de una subestación
- Conocer las características principales de los equipos de maniobra, de medición y de transformación de una subestación;
- Comprender los sistemas de control, protección y servicios auxiliares de una subestación; conocer las funciones del sistema de puesta a tierra de una subestación.
- Conocer los componentes principales de una planta de generación y presentar los aspectos principales del estudio económico



OBJETIVOS TERMINALES

- 1) Conocer los diferentes tipos de subestaciones eléctricas, sus configuraciones y sus implantaciones electromecánicas.
- 2) Determinar las distancias mínimas en el aire y de seguridad para el personal.
- 3) Describir las funciones y características principales de los equipos de maniobra, de medición y de transformación presentes en una subestación e indicar cuales aspectos de las características intervienen en la elaboración de las especificaciones técnicas para la construcción de los mismos.
- 4) Interpretar planos eléctricos asociados a la comprensión de los sistemas de control, protección y servicios auxiliares de una subestación.
- 5) Determinar las características de la malla de tierra de una subestación.
- 6) Describir los componentes principales de una planta de generación y definir los elementos de costos que influyen en la realización de un estudio económico de las plantas eléctricas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer los diferentes tipos de subestaciones eléctricas, sus configuraciones y sus implantaciones electromecánicas.
 - 1.1. - Definir el concepto de una subestación eléctrica y los tipos de ésta.
 - 1.2. - las configuraciones de subestaciones señalando sus ventajas y desventajas respecto a parámetros preestablecidos.
 - 1.3. Conocer la implantación electromecánica de una subestación a partir de su configuración.
2. Determinar las distancias mínimas en el aire y de seguridad para el personal.
 - 2.1. Conocer la coordinación del aislamiento de una subestación.
 - 2.2. Justificación de los valores de tensión utilizados para la coordinación del aislamiento.
 - 2.3. Apantallamiento en subestaciones

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3. Describir las funciones y característica principales de los equipos de maniobra, de medición y de transformación presentes en una subestación e indicar cuales aspectos de las características intervienen en la elaboración de las especificaciones técnicas para la construcción de los mismos.
 - 3.1.Características principales de los equipos de maniobra. Especificaciones técnicas.
 - 3.2.Características principales de los equipos de medición. Especificaciones técnicas.
 - 3.3.Características principales de los equipos de transformación. Especificaciones técnicas.
4. Interpretar planos eléctricos asociados a la comprensión de los sistemas de control, protección y servicios auxiliares de una subestación
 - 4.1-Describir los sistemas de control de una subestación.
 - 4.2-Describir los sistemas de protección de una subestación.
 - 4.3-Describir los servicios auxiliares de una subestación.
 - 4.4-Señalar ubicación de los diferentes tableros que conforman los equipos de baja tensión en una subestación.

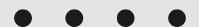


OBJETIVOS ESPECÍFICOS



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5. Determinar las características de la malla de tierra de una subestación.
 - 5.1-Explicación de tensiones de paso y de contacto.
 - 5.2-Descripción de los componentes de una red de puesta a tierra.
 - 5.3-Consideraciones en el diseño de la red de puesta a tierra.
6. Describir los componentes principales de una planta de generación y definir los elementos de costos que influyen en la realización de un estudio económico de las plantas eléctricas.
 - 6.1-Describir las partes constituyentes de un generador de una planta de generación.
 - 6.2-Explicar los sistemas de control y de protección de una planta de generación.
 - 6.3-Señalar los servicios auxiliares de una planta de generación.
 - 6.4-Estudio económico de plantas eléctricas



• • • • ***Ética profesional en la función de diseño:*** 1

- Las subestaciones eléctricas, son nodos críticos en la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual provee un servicio ESTRATÉGICO, una falla en un sistema mal diseñado, puede afectar en gran magnitud a grandes grupos de usuarios de todo tipo, residencial, comercial, industrial y de servicio, por lo que la responsabilidad del proyectista es mayor.
- Por tanto el profesional encargado del desarrollo de los proyectos debe procurarse la formación y desarrollar las capacidades necesarias, para garantizar una obra que responda plenamente a las expectativas sobre el servicio eléctrico.
- El profesional debe establecer un criterio basado en las normas técnicas y mejores prácticas aplicables, priorizando las normas COVENIN, IEC, IEEE, etc.
- La ética profesional al ejecutar el proyecto, permite optimizar costos al momento de realizar un diseño bien estructurado, con los calibres adecuados sin subestimar ni sobreestimar parámetros y así lograr un trabajo moralmente profesional.
- Los diseños debe tomar en cuenta todos los aspectos normalizados sobre la seguridad, ya que el profesional tiene la responsabilidad social y legal por su trabajo, recordando que un cálculo mal realizado puede ser causal de incendios, riesgo al personal de mantenimiento y operativo, daños graves a los equipos conectados, fallas en el sistema eléctrico tales como mala calidad o cortes de energía frecuentes.

• • • •

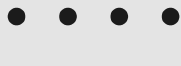
• • • • **Marco Legal: Código de Ética Profesional**



Código de Ética Profesional Jamás debemos faltar a la ética profesional, especialmente:

- **1ro. (virtudes):** Actuar en cualquier forma que tienda a menoscabar el honor, la responsabilidad y aquellas virtudes de honestidad, integridad y veracidad que deben servir de base a un ejercicio cabal de la profesión.
- **2do. (ilegalidad):** Violar o permitir que se violen las leyes, ordenanzas y reglamentaciones relacionadas con el cabal ejercicio profesional.
- **3ro. (conocimiento):** Descuidar el mantenimiento y mejora de sus conocimientos técnicos, desmereciendo así la confianza que al ejercicio profesional concede la sociedad.
- **4to. (seriedad):** Ofrecerse para el desempeño de especialidades y funciones para las cuales no tengan capacidad, preparación y experiencias razonables





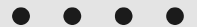
Marco Legal: Ley de Ejercicio de la Ingeniería Arquitectura y Profesiones Afines

Ley de Ejercicio de la Ingeniería Arquitectura y Profesiones Afines,
Decreto Numero 444 24 de Noviembre de 1958,
Gaceta N° 25.822, en vigencia a partir del 01 de Enero de 1959.

Artículo 1. El ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y profesiones se regirá las prescripciones de esta Ley y su Reglamento y las normas de ética profesional.

Artículo 2. Las oficinas de la administración pública se abstendrán de dar curso a solicitudes y de realizar cualquier clase de tramitaciones para la ejecución de trabajos profesionales o de obras que no llenen los requisitos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 10. Los documentos técnicos tales como proyectos, planos, mapas, cálculos, croquis, minutas, dibujos, informes o escritos, son propiedad del profesional autor de ellos; por consiguiente, ninguna persona natural o jurídica podrá hacer uso de ellos sin consentimiento del autor, salvo estipulación en contrario.



Marco Legal: Ley de Ejercicio de la Ingeniería Arquitectura y Profesiones Afines

Artículo 11. Para que cualquiera de los documentos técnicos a que se refiere el artículo anterior pueda ser presentado para surtir algún efecto en cualquier oficina de la administración pública o para que su contenido pueda ser llevado a ejecución en todo o en parte por cualquier persona o entidad pública o privada, deberá llevar la firma de su autor, profesional de la respectiva especialidad con el número de inscripción de éste en el Colegio de Ingenieros de Venezuela.

Los profesionales a que se refiere esta Ley sólo podrán autorizar con su firma tales documentos cuando hayan sido elaborados personalmente o por profesionales en ejercicio legal bajo su inmediata dirección.

Artículo 12. Ningún profesional podrá ejercer sino la especialidad para la cual le autoriza expresamente el título que posee.

Artículo 18. Para ejercer cualquiera de las actividades que regula la presente Ley, los profesionales a que ella se contrae deberán inscribir sus respectivos títulos en el Colegio de Ingenieros de Venezuela.

• • • • **Normas:**

Código Eléctrico Nacional FONDONORMA 200:(año)

SECCIÓN 90: Introducción, 90.2 Alcance.

(A) Incluido.

Este Código establece las disposiciones que rigen para la instalación de conductores eléctricos, equipos eléctricos, conductores y equipos de señalización y comunicaciones, y cables y canalizaciones de fibra óptica, para los casos siguientes:

- (1) Propiedades públicas y particulares, incluyendo edificios, estructuras, casas rodantes, vehículos recreativos y viviendas flotantes.
- (2) Patios de uso comercial, lotes de terrenos, áreas de estacionamientos, de diversiones y otras áreas de usos similares, y subestaciones industriales.
- (3) Las instalaciones de conductores y equipos que se conectan a las fuentes de suministro de la electricidad.
- (4) Instalaciones en edificios usados por el servicio público de electricidad, tales como oficinas, almacenes, estacionamientos, talleres mecánicos y zonas recreativas que no son parte integral de plantas generadoras, subestaciones o centros de control.

(B) No Incluido.

Este Código no incluye lo siguiente:

- (1) Instalaciones en barcos; embarcaciones de cualquier tipo excepto viviendas flotantes; aeronaves; material rodante de ferrocarriles y vehículos automotores salvo las viviendas móviles y vehículos de recreo.
- (2) Instalaciones bajo tierra en minas y maquinaria de autopropulsión superficial y sus conexiones eléctricas colgantes.
- (3) Instalaciones en compañías de ferrocarriles para generación, transformación, transmisión o distribución de energía eléctrica usadas exclusivamente para el funcionamiento del material rodante y las instalaciones utilizadas exclusivamente para su señalización y comunicaciones.
- (4) Instalaciones de equipos de comunicación que estén bajo control exclusivo de las compañías de ese servicio público y que estén ubicadas en exteriores o dentro de inmuebles en espacios destinados exclusivamente para tales instalaciones.
- (5) Instalaciones bajo exclusivo control de las compañías de servicio público de electricidad.

• • • •



Marco Legal:

Reglamento sobre Prevención de Incendios

Reglamento sobre Prevención de Incendios

El Decreto Presidencial N° 2195 de fecha 17 de agosto de 1983, "Reglamento sobre Prevención de Incendios" (Gaceta Oficial No. 3270 Extraordinaria del 31/10/1983; antiguo Decreto 46 del 16/4/1974), en su artículo N° 36, lo declara también de ***uso obligatorio cuando el cumplimiento del mismo garantiza la seguridad y vida de las personas.***

Artículo 36. En todas las edificaciones, las instalaciones eléctricas deberán cumplir con las referencias previstas en el Código Eléctrico Nacional.

Artículo 38. Quien por inobservancia de alguna o algunas de las normas del presente Decreto ocasione un incendio, será castigado de acuerdo a la pena prevista en el artículo 357 del Código Penal.



• • • • *Bibliografía.*



- JORGE A. CAVALLOTTI “Disposiciones constructivas de subestaciones a la intemperie en altas y muy altas tensiones” – C.A.D.A.F.E. 1968.
- G.ZOPPETTI “Estaciones Transformadoras y de Distribución”
- JOSÉ RAUL MARTÍN “Diseño de Subestaciones Eléctricas” MCGRAWHILL 1990
- ASEA BROWN BOVERI “SWITGEAR MANUAL” 8th edición 1988
- LYTHALL “SWITCHGEAR BOOK” Editorial Newnes-Butterworths 1978
- LUIS SIEGERT “Alta Tensión y Sistemas de Transmisión”
- DAVID M. CLEMEN “Hydro Plant Electrical Systems” Editorial HCI Publications 1999
- COVENIN 734: Código Nacional de Seguridad en Instalaciones de Suministro de Energía Eléctrica y de Comunicaciones.
- COVENIN 598: Normas de Protección Contra Rayo.
- COVENIN 391-74: Símbolos Gráficos aplicados a Sistemas de Potencia.
- COVENIN 159-1997: Tensiones Normalizadas de Servicio. (2da. Revisión).
- COVENIN E42-1969: Vocabulario Electrotécnico.
- COVENIN 398-84: Simbología.
- Fink/Beaty, 2000, McGraw-Hill: Manual de Ingeniería Eléctrica





Programa Detallado y Evaluación



Programa Detallado

TEMA 1. Dimensionamiento de subestaciones.

TEMA 2. Descripción de los equipos de alta tensión.

TEMA 3. Descripción de los equipos de baja tensión.

TEMA 4. Malla de Tierra.

TEMA 5. Plantas de Generación.

PLAN DE EVALUACIÓN

La calificación del alumno se obtendrá de la aplicación de los siguiente instrumentos:

Examen parcial (1ro) Tema 1	30%
Examen parcial (2do) Temas 2 y 3	30%
Examen parcial (3er) Temas 4 y 5	30%
Quices, Tareas e Int. en clase Tema en tratamiento	10%

